



CURSO SUPERIOR DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**ANA CAROLINA DA SILVEIRA
CHARLES DE AGUIAR**

**ATIVIDADE PRÁTICA DE CONSOLIDAÇÃO
CONSULTAS SQL COM MYSQL**

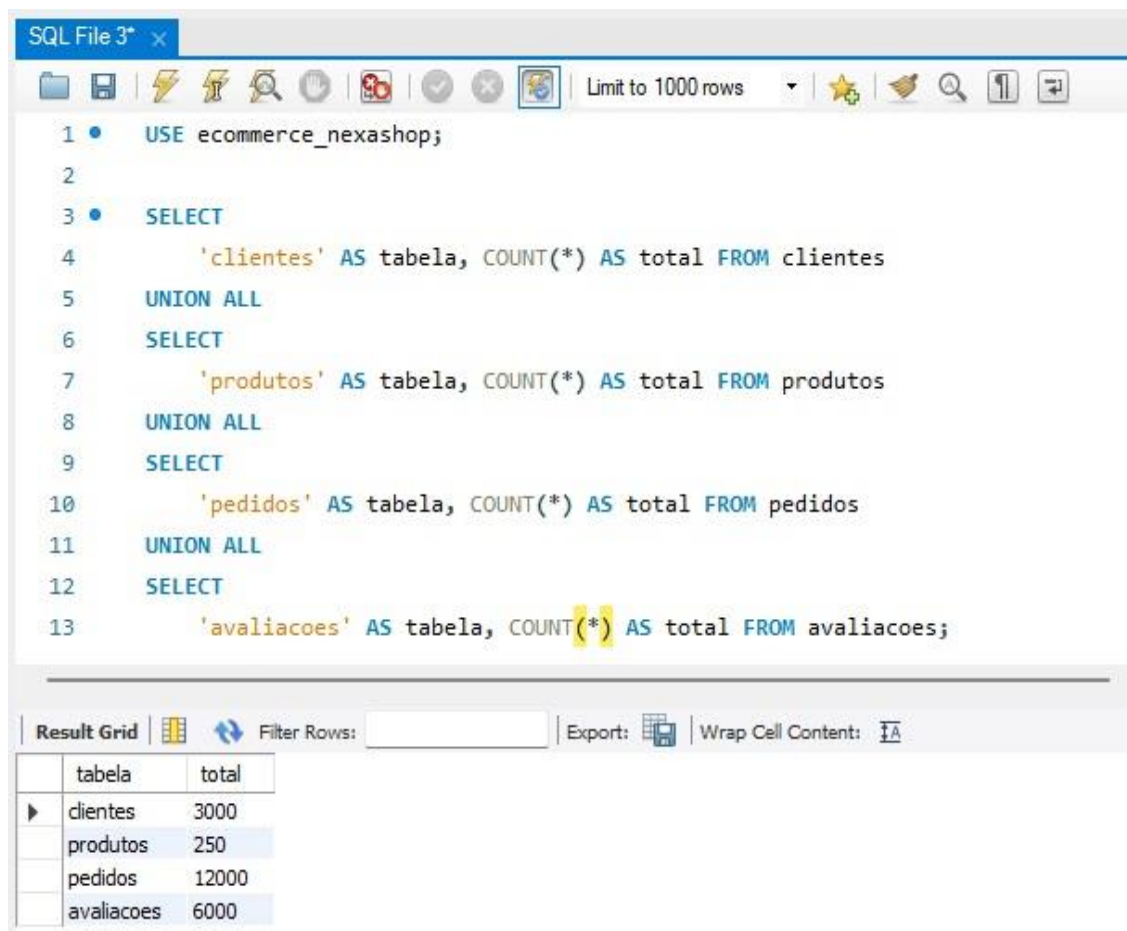
**ADS 2025
JOINVILLE/SC
2026**

CONTEXTO NEXASHOP

A NexaShop é uma empresa que vende diversas categorias de produtos que tem um banco de dados onde são armazenados dados de seus clientes, produtos, pedidos realizados e as avaliações dos clientes que compram na loja.

Nós, como dupla contratada, fomos responsáveis por realizar consultas para apoiar decisões de marketing, comercial, financeiro e qualidade, nos dividimos para realizar as atividades com agilidade e praticidade para melhor atender a solicitação do cliente e deixando o mais claro possível para que pudesse ser repassado ao mesmo.

VALIDAÇÃO DE AMBIENTE



The screenshot shows a SQL IDE window titled "SQL File 3* x". The query editor contains the following SQL code:

```
1 • USE ecommerce_nexashop;
2
3 • SELECT
4     'clientes' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM clientes
5 UNION ALL
6 SELECT
7     'produtos' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM produtos
8 UNION ALL
9 SELECT
10    'pedidos' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM pedidos
11 UNION ALL
12 SELECT
13    'avaliacoes' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM avaliacoes;
```

Below the query editor, the "Result Grid" is displayed, showing the results of the query. The grid has two columns: "tabela" and "total". The results are as follows:

tabela	total
clientes	3000
produtos	250
pedidos	12000
avaliacoes	6000

Figura 1 - Atividade 0, validação de ambiente

BLOCO 1 — RECONHECIMENTO DO BANCO

Tarefa 1.1 — Primeiro contato com os dados

Tarefa: Execute um SELECT * com LIMIT 10 em cada uma das quatro tabelas (clientes, produtos, pedidos, avaliações).

Evidência esperada: As quatro consultas executadas e, em uma frase por tabela, o que ela representa no negócio da NexaShop.

The screenshot shows a database client interface with a schema named 'ecommerce_nexashop'. The 'avaliacoes' table is selected in the 'Tables' list. The SQL query in the editor is:

```
/*TAREFA 1-1 - Primeiro contato com os dados
Execute um SELECT * com LIMIT 10 em cada uma das quatro tabelas (clientes, produtos, pedidos, avaliacoes). */
/*Primeira parte traz as informações das tabelas quais os dados cada tabela tem.*/
SELECT *
FROM avaliacoes
limit 10;
```

The 'Result Grid' displays the following data:

id	pedido_id	nota	comentario	data_avaliacao	respondida_pela_loja
1	7329	5	Produto excelente, chegou antes do prazo!	2023-07-31	0
2	9589	3	Produto bom, mas a entrega demorou um pouco.	2026-06-26	0
3	11172	4	Superou minhas expectativas.	2026-07-04	0
4	8645	4	Produto excelente, chegou antes do prazo!	2025-12-21	0
5	9382	4		2026-06-16	0
6	1745	5	Ótima qualidade, recomendo.	2023-02-24	0
7	8005	5	Ótima qualidade, recomendo.	2026-04-24	0

Figura 2 - Atividade 1.1-1, avaliações

The screenshot shows the same database client interface, but with the 'clientes' table selected in the 'Tables' list. The SQL query in the editor is:

```
/*TAREFA 1-1 - Primeiro contato com os dados
Execute um SELECT * com LIMIT 10 em cada uma das quatro tabelas (clientes, produtos, pedidos, avaliacoes). */
/*Primeira parte traz as informações das tabelas quais os dados cada tabela tem.*/
SELECT *
FROM clientes
limit 10;
```

The 'Result Grid' displays the following data:

id	nome	email	telefone	cidade	estado	data_nascimento	data_cadastro	segmento	status
1	Brenda Alves	brenda.alves1@nexashop.com.br	55629332181	São Paulo	SP	1975-01-06	2023-05-17	Varejo	Ativo
2	Arthur Borges	arthur.borges2@nexashop.com.br	55479389083	Curitiba	PR	1966-05-04	2022-03-07	Varejo	Ativo
3	Pietro Pastor	pietro.pastor3@nexashop.com.br	55629026542	Santos	SP	1996-06-17	2025-08-23	Varejo	Ativo
4	Caleb Garcia	caleb.garcia4@nexashop.com.br	55279559407	São Paulo	SP	1996-04-26	2022-11-23	Varejo	Ativo
5	Anna Liz Novaes	anna.novaes5@nexashop.com.br	55649959310	São José	SC	1982-01-16	2022-07-09	Varejo	Inativo
6	Igor Brito	igor.brito6@nexashop.com.br	55799475255	São Paulo	SP	1970-08-08	2025-01-03	Corporativo	Ativo
7	Dra. Ana Sophia Pereira	ana.pereira7@nexashop.com.br	55419832764	Santos	SP	1990-11-25	2024-01-11	Varejo	Ativo

Figura 3 - Atividade 1.1-2, clientes

Navigator: Query 1 x clientes clientes avaliacoes alunos pedidos produtos

Limit to 1000 rows

```

11 /*TAREFA 1.1 - Primeiro contato com os dados
12 Execute um SELECT * com LIMIT 10 em cada uma das quatro tabelas (clientes, produtos, pedidos, avaliacoes). */
13 /*Primeira parte traz as informações das tabelas quais os dados cada tabela tem.*/
14 SELECT *
15 FROM avaliacoes
16 limit 10;
17
18 SELECT *
19 FROM clientes
20 limit 10;
21
22 SELECT *
23 FROM pedidos
24 limit 10;
25
26 SELECT *

```

Result Grid

	id	cliente_id	produto_id	data_pedido	quantidade	valor_total	forma_pagamento	canal_venda	status	cupom_desconto
▶	1	1965	59	2026-06-06	2	1752.20	Pix	Site	Reembolsado	NULL
	2	671	25	2025-06-08	3	3731.13	Pix	Site	Aprovado	NULL
	3	698	167	2025-08-29	1	43.61	Cartão de Crédito	Marketplace	Cancelado	NULL
	4	2745	158	2024-09-23	3	242.52	Pix	Site	Aprovado	NULL
	5	2009	85	2026-02-22	3	952.59	Pix	App	Aprovado	NULL
	6	456	216	2024-05-02	2	153.36	Cartão de Crédito	Site	Cancelado	NULL
	7	2207	156	2025-11-16	3	138.15	Boleto	App	Cancelado	NULL

pedidos23 x

Figura 4 - Atividade 1.1-3, pedidos

Navigator: Query 1 x clientes clientes avaliacoes alunos pedidos produtos

Limit to 1000 rows

```

14 SELECT *
15 FROM avaliacoes
16 limit 10;
17
18 SELECT *
19 FROM clientes
20 limit 10;
21
22 SELECT *
23 FROM pedidos
24 limit 10;
25
26 SELECT *
27 FROM produtos
28 limit 10;
29

```

Result Grid

	id	nome	categoria	marca	preco	estoque	ativo
▶	1	Fone de Ouvido Bluetooth Nexa Lite	Eletrônicos	Nexa	1731.62	241	1
	2	Fone de Ouvido Bluetooth Lumina Plus	Eletrônicos	Lumina	712.03	215	1
	3	Smartwatch Lumina Pro	Eletrônicos	Lumina	2192.51	45	1
	4	Smartwatch Orbita Pro	Eletrônicos	Orbita	2374.81	198	1
	5	Smartphone Vello Plus	Eletrônicos	Vello	3759.48	101	1
	6	Smartphone Nexa Max	Eletrônicos	Nexa	692.36	201	1
	7	Câmera Digital Vello Plus	Eletrônicos	Vello	4034.33	284	1

produtos24 x

Figura 5 - Atividade 1.1-4, produtos

Tarefa 1.2 — Catálogo de produtos para o marketing

Contexto: O time de marketing pediu uma listagem legível do catálogo, sem colunas técnicas desnecessárias.

Tarefa: Liste nome, categoria, marca, preço (com alias "Valor (R\$)") e estoque de todos os produtos, sem usar SELECT *.

Evidência esperada: Consulta com seleção objetiva de colunas e alias amigável para quem não é da área técnica.

The screenshot shows a database IDE with a SQL query editor and a results grid. The query is as follows:

```
30 /*TAREFA 1-2 Catálogo de produtos para o marketing
31  Liste nome, categoria, marca, preço (com alias "Valor (R$)") e estoque de todos os produtos, sem usar SELECT *. */
32 /*Nesta consulta traz as informações de nome, categoria, marca, preço se usar o select* que traz as informações direta da tabela. */
33 SELECT
34     nome,
35     categoria,
36     marca,
37     preco AS "Valor (R$)",
38     estoque
39 FROM produtos;
```

The results grid displays the following data:

nome	categoria	marca	Valor (R\$)	estoque
Fone de Ouvido Bluetooth Nexa Lite	Eletrônicos	Nexa	1731.62	241
Fone de Ouvido Bluetooth Lumina Plus	Eletrônicos	Lumina	712.03	215
Smartwatch Lumina Pro	Eletrônicos	Lumina	2192.51	45
Smartwatch Orbita Pro	Eletrônicos	Orbita	2374.81	198
Smartphone Vello Plus	Eletrônicos	Vello	3759.48	101
Smartphone Nexa Max	Eletrônicos	Nexa	692.36	201
Câmera Digital Vello Plus	Eletrônicos	Vello	4034.33	284
Câmera Digital Bravo	Eletrônicos	Bravo	539.94	251
Câmera Digital Prime	Eletrônicos	Prime	3464.89	272
Caixa de Som Orbita Plus	Eletrônicos	Orbita	1560.76	384
Fone de Ouvido Bluetooth Kairo Plus	Eletrônicos	Kairo	4422.36	77
Fone de Ouvido Bluetooth Vello Pro	Eletrônicos	Vello	2911.12	385
Smart TV Bravo Lite	Eletrônicos	Bravo	2586.93	342

Figura 6 - Atividade 1.2

Tarefa 1.3 — Quantas categorias a loja realmente vende

Contexto: A diretoria quer saber quantas categorias de produto a NexaShop trabalha antes de decidir se vale abrir uma nova linha.

Tarefa: Liste as categorias de produtos sem repetição, em ordem alfabética.

Evidência esperada: Uso correto de DISTINCT combinado com ORDER BY.

The screenshot shows a database IDE with a SQL query editor and a results grid. The query is as follows:

```
40
41 /*TAREFA 1-3 - : Quantas categorias a loja realmente vende.
42  Liste as categorias de produtos sem repetição, em ordem alfabética. */
43
44 /*Neta consulta traz as informações sem repetições e em ordem alfabetica.*/
45 SELECT DISTINCT categoria /* DISTINCT garante que cada categoria apareça apenas uma vez no resultado*/
46 FROM produtos
47 ORDER BY categoria ASC; /* ORDER BY categoria ASC faz organizar em ordem de A a Z.*/
48
```

The results grid displays the following data:

categoria
Alimentos e Bebidas
Automotivo
Beleza e Cuidados
Brinquedos
Casa e Decoração
Eletrônicos

Figura 7 - Atividade 1.3

Tarefa 1.4 — Formas de pagamento e canais de venda aceitos

Tarefa: Liste, sem repetição, todas as formas de pagamento e, em outra consulta, todos os canais de venda registrados nos pedidos.

Evidência esperada: Duas consultas com DISTINCT, uma para cada coluna.

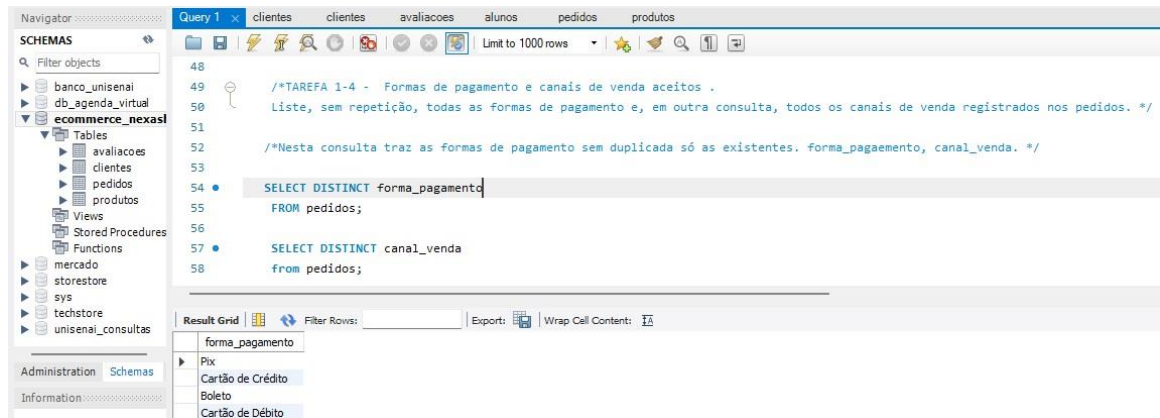


Figura 8 - Atividade 1.4

BLOCO 2 — FILTROS, BUSCA TEXTUAL E ORDENAÇÃO

Tarefa 2.1 — Clientes ativos da região Sul

Contexto: O time comercial quer priorizar uma campanha regional.

Tarefa: Liste nome, cidade, estado e status dos clientes ativos dos estados SC, PR e RS, ordenando por estado e depois por nome.

Evidência esperada: WHERE com status = 'Ativo', IN para os estados, AND e ORDER BY em duas colunas.

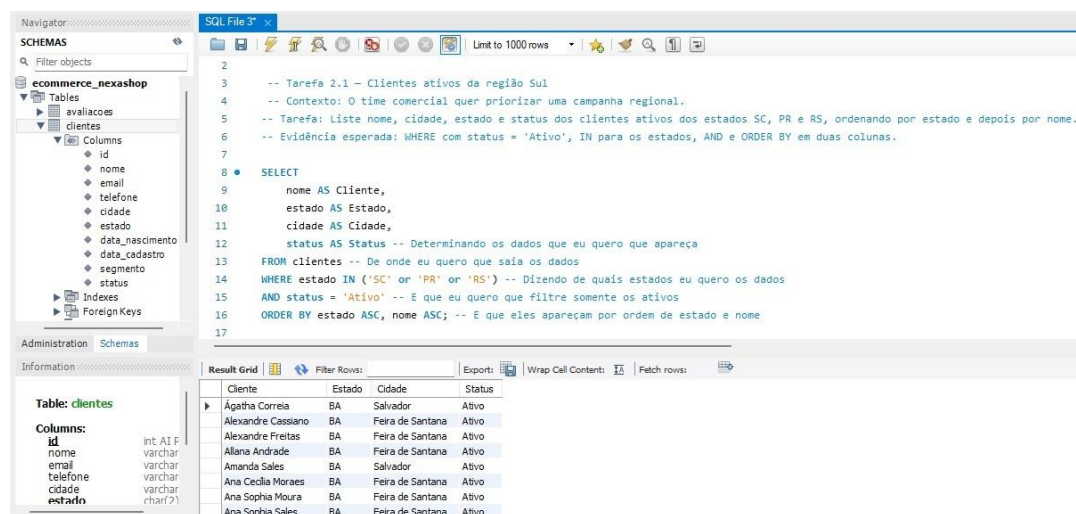


Figura 9 - Atividade 2.1

Tarefa 2.2 — Busca de cliente por nome (tela de atendimento)

Contexto: O atendimento recebe do cliente apenas parte do nome.

Tarefa: Crie uma consulta que encontre clientes cujo nome contenha um termo escolhido pela dupla.

Evidência esperada: Uso correto de LIKE com o caractere %.

The screenshot shows a SQL IDE interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows the 'ecommerce_nexashop' database with tables 'avaliacoes' and 'clientes'. The 'clientes' table structure is detailed: id (int), nome (varchar), email (varchar), telefone (varchar), cidade (varchar), data_nascimento (char), data_cadastro (varchar), segmento (varchar), status (varchar), and estado (varchar). The main pane shows a SQL query for Task 2.2, which searches for clients whose names contain 'sa' using the LIKE operator. The 'Result Grid' shows the following data:

Cliente
Sarah Cassiano
Sabrina Jesus
Sara da Rocha
Sabrina Cavalcante
Sarah Sá
Sara Vargas
Samuel Nascimento
Sabrina Campos
Sabrina da Rosa
Sarah Lopes
Samuel Novais
Sarah Ramos
Samuel Alves

Figura 10 - Atividade 2.2

Tarefa 2.3 — Clientes sem telefone cadastrado

Contexto: Uma campanha de atualização cadastral por e-mail será disparada para quem não tem telefone informado.

Tarefa: Liste nome, e-mail, cidade e estado dos clientes com telefone nulo.

Evidência esperada: Uso de IS NULL e seleção objetiva de colunas.

The screenshot shows a SQL IDE interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows the 'ecommerce_nexashop' database with tables 'avaliacoes' and 'clientes'. The 'clientes' table structure is detailed: id (int), nome (varchar), email (varchar), telefone (varchar), cidade (varchar), data_nascimento (char), data_cadastro (varchar), segmento (varchar), status (varchar), and estado (varchar). The main pane shows a SQL query for Task 2.3, which lists clients with no phone number using the IS NULL operator. The 'Result Grid' shows the following data:

Cliente	Email	Cidade	Estado
Alexia Rodrigues	alexia.rodrigues12@nexashop.com.br	São José	SC
Cecilia Lima	cecilia.lima22@nexashop.com.br	Blumenau	SC
Enzo Jesus	enzo.jesus24@nexashop.com.br	Salvador	BA
Rhavi Montenegro	rhavi.montenegro27@nexashop.com.br	Florianópolis	SC
Renan Pimenta	renan.pimenta47@nexashop.com.br	Santos	SP
Sr. Ryan Cunha	ryan.cunha65@nexashop.com.br	São José	SC
Ana Sophia Oliveira	ana.oliveira73@nexashop.com.br	Joinville	SC
Sra. Maria Luiza da Mata	maria.mata80@nexashop.com.br	Rio de Janeiro	RJ

Figura 11 - Atividade 2.3

Tarefa 2.4 — Pedidos de ticket intermediário aprovados

Contexto: A diretoria quer entender o perfil de pedidos "de ticket médio" — nem os menores, nem os maiores.

Tarefa: Liste os pedidos aprovados com valor_total entre R\$ 100 e R\$ 500, ordenados do maior para o menor valor.

Evidência esperada: BETWEEN combinado com filtro de status e ORDER BY DESC.

The screenshot shows a SQL IDE interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays the database structure for 'ecommerce_nexashop', including tables like 'avaliacoes', 'clientes', and 'pedidos'. The 'pedidos' table is selected, showing its columns: id, cliente_id, produto_id, data_pedido, quantidade, valor_total, forma_pagamento, canal_venda, status, and cupom_desconto. The main pane displays the following SQL query:

```
3 -- Tarefa 2.4 - Pedidos de ticket intermediário aprovados
4 -- Contexto: A diretoria quer entender o perfil de pedidos "de ticket médio" - nem os menores, nem os maiores.
5 -- Tarefa: Liste os pedidos aprovados com valor_total entre R$ 100 e R$ 500, ordenados do maior para o menor valor.
6 -- Evidência esperada: BETWEEN combinado com filtro de status e ORDER BY DESC
7
8 SELECT
9     cliente_id AS Cliente,
10    valor_total AS Valor,
11    status AS Status -- Determinando os dados que eu quero que apareça
12 FROM pedidos -- De onde eu quero que ele recolha os dados
13 WHERE valor_total BETWEEN 100 AND 500 -- Utilizando WHERE para filtrar pedidos entre R$ 100,00 e R$ 500,00
14 AND status = 'Aprovado' -- E que o pedido tem que estar aprovado
15 ORDER BY valor_total DESC; -- Ordenado do maior valor para o menor
```

The 'Result Grid' shows the following data:

Cliente	Valor	Status
336	495.02	Aprovado
712	495.02	Aprovado
327	495.02	Aprovado
2872	495.02	Aprovado
301	495.02	Aprovado
342	495.02	Aprovado
2929	495.02	Aprovado
1119	495.02	Aprovado
2893	495.02	Aprovado
1212	495.02	Aprovado
557	495.02	Aprovado

Figura 12 - Atividade 2.4

Tarefa 2.5 — Alerta de reposição de estoque

Contexto: O time de compras precisa saber quais produtos ativos estão com estoque crítico.

Tarefa: Liste nome, categoria e estoque dos produtos ativos com estoque menor que 10, ordenados do menor estoque para o maior.

Evidência esperada: WHERE com duas condições unidas por AND e ORDER BY ascendente.

The screenshot shows a SQL IDE interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays the database structure for 'ecommerce_nexashop', including tables like 'avaliacoes', 'clientes', and 'pedidos'. The 'pedidos' table is selected, showing its columns: id, cliente_id, produto_id, data_pedido, quantidade, valor_total, forma_pagamento, canal_venda, status, and cupom_desconto. The main pane displays the following SQL query:

```
3 -- Tarefa 2.5 - Alerta de reposição de estoque
4 -- Contexto: O time de compras precisa saber quais produtos ativos estão com estoque crítico.
5 -- Tarefa: Liste nome, categoria e estoque dos produtos ativos com estoque menor que 10, ordenados do menor estoque para o maior.
6 -- Evidência esperada: WHERE com duas condições unidas por AND e ORDER BY ascendente.
7
8 SELECT
9     nome AS Produto,
10    categoria AS Categoria,
11    estoque AS Estoque -- Determinando os dados que eu quero que apareça
12 FROM produtos -- De onde eu quero que ele recolha os dados
13 WHERE estoque <= 10 -- Utilizando o WHERE para separar os que tem estoque igual ou menor que 10
14 AND ativo = 1 -- Determinando que tem que o produto tem que estar ativo
15 ORDER BY estoque ASC; -- E que eu quero que seja do menor valor para o maior
```

The 'Result Grid' shows the following data:

Produto	Categoria	Estoque
Kit Halteres Kairo Plus	Esporte e Lazer	0
Romance Best-seller Bravo	Livros	1
Jogo de Painéis Lumina Start	Casa e Decoração	3
Barbeador Elétrico Orbita Max	Beleza e Cuidados	3
Kit Ferramentas Veicular Orbita Start	Automotivo	3
Camiseta Básica Prime Max	Moda	4
Notebook Orbita Pro	Informática	8
Jaqueta Jeans Prime Plus	Moda	8
Cesta de Café Especial Vello Max	Alimentos e Bebidas	8
Barbeador Elétrico Lumina Pro	Beleza e Cuidados	9
Jogo de Tabuleiro Myster Start	Brinquedos	10

Figura 13 - Atividade 2.5

Tarefa 2.6 — Alcance das campanhas de cupom

Contexto: O marketing quer avaliar quantos pedidos usaram algum cupom de desconto.

Tarefa: Liste id, valor_total e cupom_desconto dos pedidos que tiveram cupom aplicado (não nulo).

Evidência esperada: Uso correto de IS NOT NULL.

The screenshot shows a SQL IDE interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays the 'ecommerce_nexashop' database structure, including tables like 'avaliacoes', 'clientes', 'pedidos', and 'produtos'. The 'pedidos' table is selected, showing its columns: id, cliente_id, produto_id, data_pedido, quantidade, valor_total, forma_pagamento, canal_venda, status, and cupom_desconto. The main editor displays a SQL query:

```
3 -- Tarefa 2.6 - Alcance das campanhas de cupom
4 -- Contexto: O marketing quer avaliar quantos pedidos usaram algum cupom de desconto.
5 -- Tarefa: Liste id, valor_total e cupom_desconto dos pedidos que tiveram cupom aplicado (não nulo).
6 -- Evidência esperada: Uso correto de IS NOT NULL.
7
8 SELECT
9     id, valor_total, cupom_desconto -- Determinando os dados que eu quero que apareça
10 FROM pedidos -- De onde eu quero que ele recolha os dados
11 WHERE cupom_desconto IS NOT NULL; -- Utilizando WHERE para filtrar somente os que tem cupom ativo (não nulo)
```

The 'Result Grid' at the bottom shows the following data:

id	valor_total	cupom_desconto
8	16767.45	NEXA15
18	470.49	PRIMEIRACOMPRA
19	33.24	BLACKNEXA
23	714.24	FRETEGRATIS
26	1704.42	BLACKNEXA
29	476.32	NEXA15
32	7765.40	PRIMEIRACOMPRA
34	12527.88	BEMVINDO10
38	576.56	FRETEGRATIS
43	1715.88	NEXA15
45	1354.64	FRETEGRATIS
47	288.85	NEXA15
52	692.62	BEMVINDO10
54	492.60	NEXA15
55	161.92	BLACKNEXA
56	402.36	NEXA15

Figura 14 - Atividade 2.6

BLOCO 3 — INDICADORES AGREGADOS

Tarefa 3.1 — Radar de ticket médio

Contexto: A diretoria comercial pediu um indicador rápido do comportamento de compra.

Tarefa: Calcule, apenas para pedidos aprovados, a quantidade de pedidos, o ticket médio (arredondado em 2 casas), o menor e o maior valor.

Evidência esperada: Uso de COUNT, AVG com ROUND, MIN, MAX e aliases claros para cada indicador.

The screenshot shows a SQL IDE interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays the 'ecommerce_nexashop' database structure. The main editor displays a SQL query:

```
82 ROUND(SUM(valor_total), 2) AS faturamento_por_forma pra fazer a soma dos valores, forma_pagamento cartão de Crédito, p
83 WHERE status = 'Aprovado' da condição Aprovado todos os valores Aprovados
84 GROUP BY forma_pagamento, pega os grupos cartão de Crédito, pix etc..
85 ORDER BY faturamento_por_forma DESC ; ordena do maior valor pro menor valor
86
87
88 SELECT forma_pagamento,
89     ROUND(SUM(valor_total), 2) AS faturamento_por_forma
90 FROM pedidos
91 WHERE status = 'Aprovado'
92 GROUP BY forma_pagamento
93 ORDER BY faturamento_por_forma DESC ;
94
95 /*Tarefa 3.3 - Onde estão os clientes da NexaShop
96 Tarefa: Mostre a quantidade de clientes por estado, ordenado de estado com mais clientes para o
```

The 'Result Grid' at the bottom shows the following data:

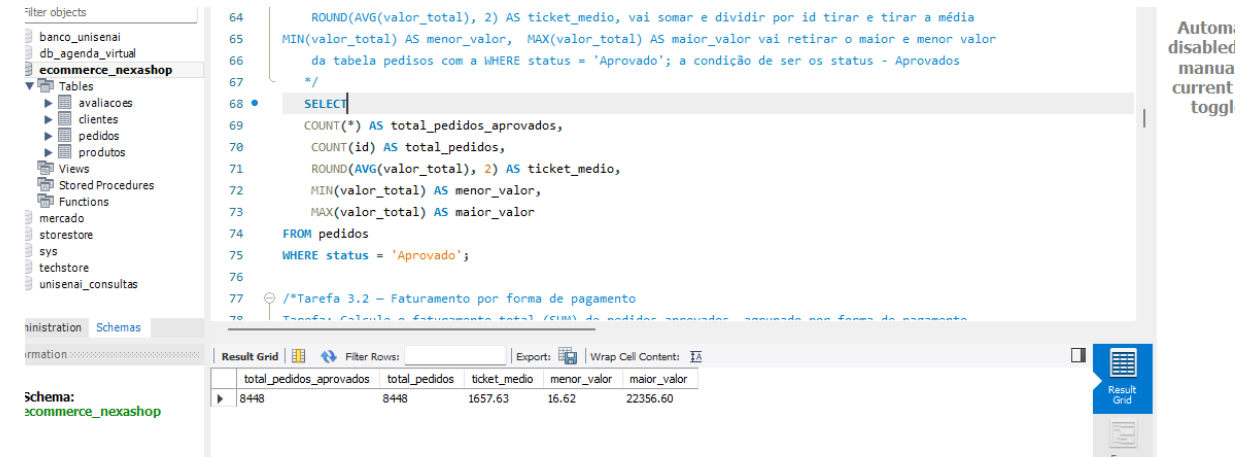
forma_pagamento	faturamento_por_forma
Cartão de Crédito	6295737.24
Pix	5212400.88
Boleto	1299030.75
Cartão de Débito	1196485.65

Figura 15 - Atividade 3.1

Tarefa 3.2 — Faturamento por forma de pagamento

Tarefa: Calcule o faturamento total (SUM) de pedidos aprovados, agrupado por forma de pagamento, do maior para o menor.

Evidência esperada: GROUP BY, SUM e ORDER BY DESC.



```
64 ROUND(AVG(valor_total), 2) AS ticket_medio, vai somar e dividir por id tirar e tirar a média
65 MIN(valor_total) AS menor_valor, MAX(valor_total) AS maior_valor vai retirar o maior e menor valor
66 da tabela pedidos com a WHERE status = 'Aprovado'; a condição de ser os status - Aprovados
67 */
68 SELECT
69 COUNT(*) AS total_pedidos_aprovados,
70 COUNT(id) AS total_pedidos,
71 ROUND(AVG(valor_total), 2) AS ticket_medio,
72 MIN(valor_total) AS menor_valor,
73 MAX(valor_total) AS maior_valor
74 FROM pedidos
75 WHERE status = 'Aprovado';
76
77 /*Tarefa 3.2 – Faturamento por forma de pagamento
78 Tarefa: Calcule o faturamento total (SUM) de pedidos aprovados, agrupado por forma de pagamento
```

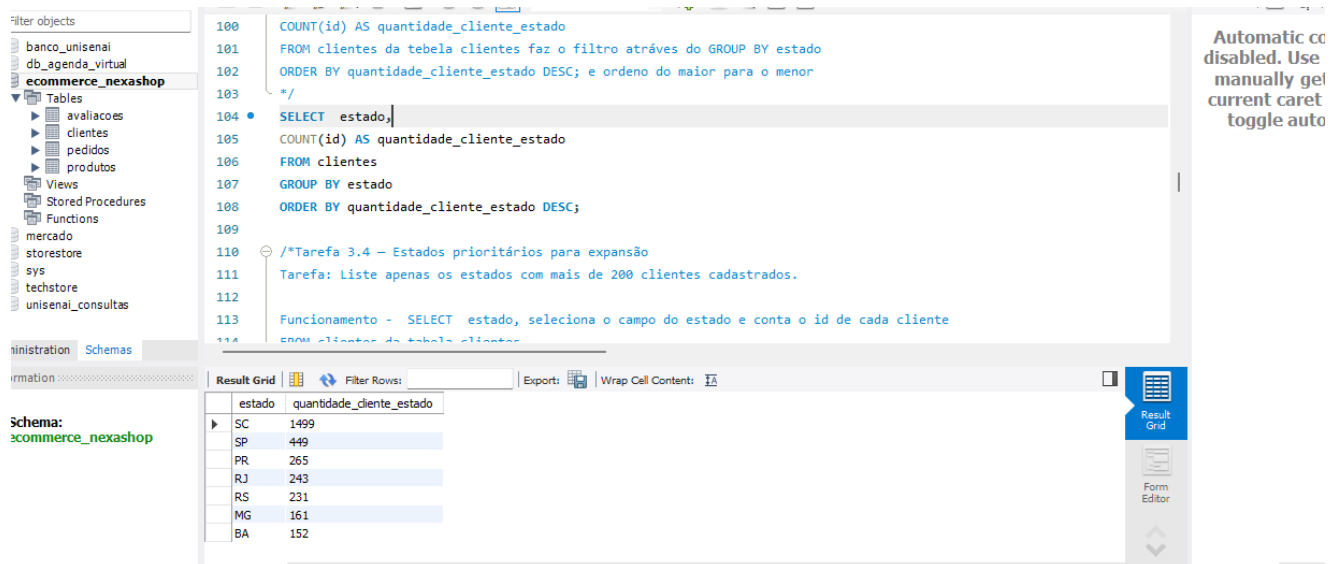
total_pedidos_aprovados	total_pedidos	ticket_medio	menor_valor	maior_valor
8448	8448	1657.63	16.62	22356.60

Figura 16 - Atividade 3.2

Tarefa 3.3 — Onde estão os clientes da NexaShop

Tarefa: Mostre a quantidade de clientes por estado, ordenando do estado com mais clientes para o com menos.

Evidência esperada: GROUP BY combinado com ORDER BY



```
100 COUNT(id) AS quantidade_cliente_estado
101 FROM clientes da tabela clientes faz o filtro através do GROUP BY estado
102 ORDER BY quantidade_cliente_estado DESC; e ordeno do maior para o menor
103 */
104 SELECT estado,
105 COUNT(id) AS quantidade_cliente_estado
106 FROM clientes
107 GROUP BY estado
108 ORDER BY quantidade_cliente_estado DESC;
109
110 /*Tarefa 3.4 – Estados prioritários para expansão
111 Tarefa: Liste apenas os estados com mais de 200 clientes cadastrados.
112
113 Funcionamento - SELECT estado, seleciona o campo do estado e conta o id de cada cliente
114 FROM clientes da tabela clientes
```

estado	quantidade_cliente_estado
SC	1499
SP	449
PR	265
RJ	243
RS	231
MG	161
BA	152

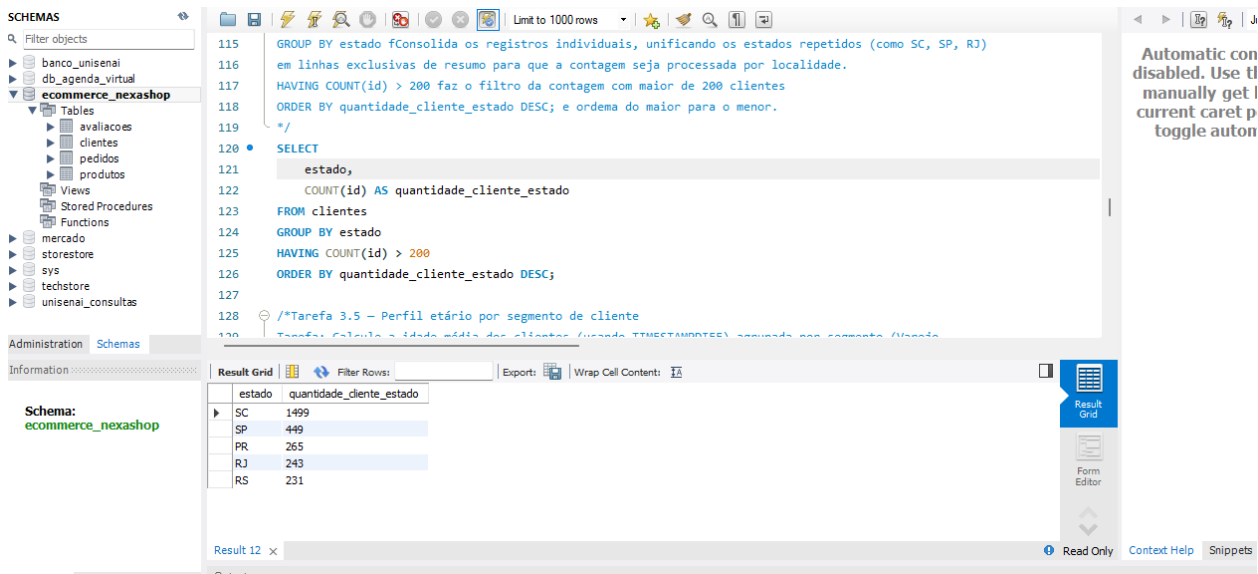
Figura 17 - Atividade 3.3

Tarefa 3.4 — Estados prioritários para expansão

Contexto: O time de expansão só quer investir em estados com presença relevante de clientes.

Tarefa: Liste apenas os estados com mais de 200 clientes cadastrados.

Evidência esperada: Uso correto de HAVING (não confundir com WHERE).



The screenshot shows a database management tool interface. On the left, a tree view displays the database schema, including tables like 'clientes'. The main area contains a SQL editor with the following query:

```
GROUP BY estado fConsolida os registros individuais, unificando os estados repetidos (como SC, SP, RJ) em linhas exclusivas de resumo para que a contagem seja processada por localidade.
HAVING COUNT(id) > 200 faz o filtro da contagem com maior de 200 clientes
ORDER BY quantidade_cliente_estado DESC; e ordena do maior para o menor.

SELECT
    estado,
    COUNT(id) AS quantidade_cliente_estado
FROM clientes
GROUP BY estado
HAVING COUNT(id) > 200
ORDER BY quantidade_cliente_estado DESC;
```

Below the query, the 'Result Grid' displays the following data:

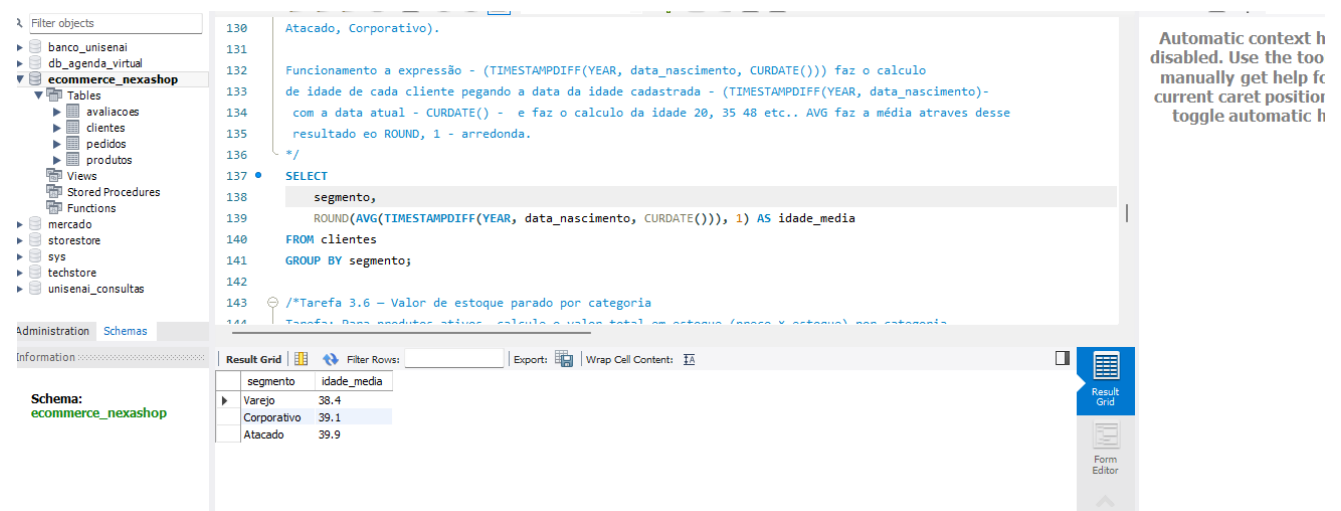
estado	quantidade_cliente_estado
SC	1499
SP	449
PR	265
RJ	243
RS	231

Figura 18 - Atividade 3.4

Tarefa 3.5 — Perfil etário por segmento de cliente

Tarefa: Calcule a idade média dos clientes (usando TIMESTAMPDIFF) agrupada por segmento (Varejo, Atacado, Corporativo).

Evidência esperada: Função de data combinada corretamente com GROUP BY.



The screenshot shows a database management tool interface. On the left, a tree view displays the database schema, including tables like 'clientes'. The main area contains a SQL editor with the following query:

```
Atacado, Corporativo).
Funcionamento a expressão - (TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_nascimento, CURDATE())) faz o calculo de idade de cada cliente pegando a data da idade cadastrada - (TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_nascimento) - com a data atual - CURDATE() - e faz o calculo da idade 20, 35 48 etc.. AVG faz a média atraves desse resultado eo ROUND, 1 - arredonda.

SELECT
    segmento,
    ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_nascimento, CURDATE()))), 1) AS idade_media
FROM clientes
GROUP BY segmento;
```

Below the query, the 'Result Grid' displays the following data:

segmento	idade_media
Varejo	38.4
Corporativo	39.1
Atacado	39.9

Figura 19 - Atividade 3.5

Tarefa 3.6 — Valor de estoque parado por categoria

Contexto: O financeiro quer saber onde está concentrado o capital investido em estoque.

Tarefa: Para produtos ativos, calcule o valor total em estoque (preço × estoque) por categoria, ordenado do maior para o menor.

Evidência esperada: Expressão calculada dentro de uma função agregadora — SUM(preço * estoque) — combinada com GROUP BY e ORDER BY.

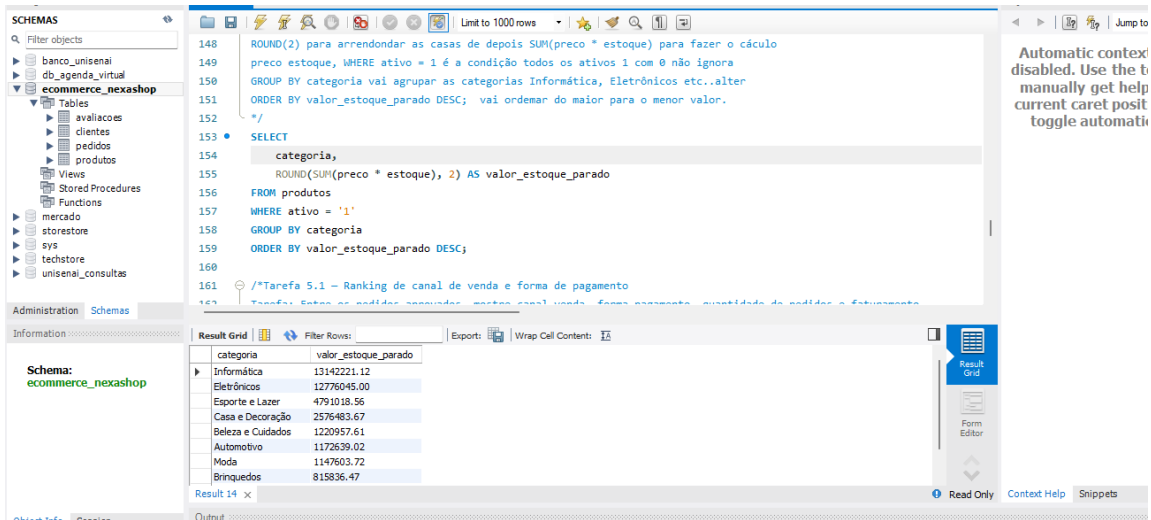


Figura 20 - Atividade 3.6

BLOCO 4 — CLASSIFICAÇÃO COM CASE E REGRAS DE NEGÓCIO

Tarefa 4.1 — Classificando avaliações

Tarefa: Usando CASE, classifique cada avaliação (coluna nota) em 'Excelente' (5), 'Boa' (4), 'Regular' (3) ou 'Insatisfatória' (1 ou 2).

Evidência esperada: CASE com múltiplas condições e alias para a coluna resultante.

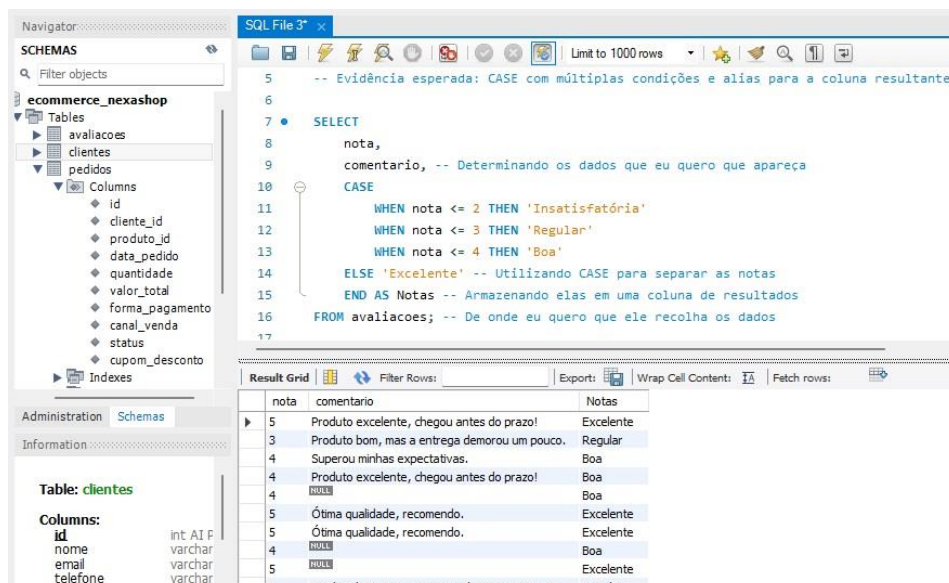


Figura 21 - Atividade 4.1

Tarefa 4.2 — Quantas avaliações caem em cada faixa

Contexto: A qualidade quer um resumo por faixa, não avaliação por avaliação.

Tarefa: A partir da classificação da tarefa 4.1, mostre quantas avaliações existem em cada faixa, da maior para a menor quantidade, em uma única consulta.

Evidência esperada: Agrupamento pelo alias definido no CASE (GROUP BY na faixa), sem uso de subconsulta.

The screenshot shows a SQL IDE interface. The left sidebar displays a schema tree for 'ecommerce_nexashop' with tables 'avaliacoes', 'clientes', 'pedidos', and 'produtos'. The main editor contains the following SQL query:

```
2
3 -- Tarefa 4.2 - Quantas avaliações caem em cada faixa
4 -- Contexto: A qualidade quer um resumo por faixa, não avaliação por avaliação.
5 -- Tarefa: A partir da classificação da tarefa 4.1, mostre quantas avaliações existem em cada faixa, da maior para a menor quantidade, em uma única consulta.
6 -- Evidência esperada: Agrupamento pelo alias definido no CASE (GROUP BY na faixa), sem uso de subconsulta.
7
8 SELECT
9     CASE
10         WHEN nota <= 2 THEN 'Insatisfatória'
11         WHEN nota <= 3 THEN 'Regular'
12         WHEN nota <= 4 THEN 'Boa'
13         ELSE 'Excelente'
14     END AS Nota, -- Utilizando CASE para separar as notas em 4 categorias
15     COUNT(*) AS Quantidade -- Contando quanto tem em cada categoria
16 FROM avaliacoes -- De onde eu quero que ele recolha os dados
17 GROUP BY Nota -- Organizando em um grupo chamado Nota
18 ORDER BY Quantidade DESC; -- Ordenando da maior quantidade para a menor
```

The 'Result Grid' at the bottom shows the following data:

Nota	Quantidade
Excelente	2402
Boa	1826
Regular	890
Insatisfatória	508
Insatisfatória	374

Figura 22 - Atividade 4.2

Tarefa 4.3 — Taxa de aprovação de pedidos

Contexto: A diretoria pediu, literalmente, "a taxa de aprovação dos pedidos, em percentual" — uma métrica de conversão comum em qualquer negócio digital.

Tarefa: Calcule, em uma única consulta, o percentual de pedidos com status = 'Aprovado' em relação ao total de pedidos.

Evidência esperada: Uso da técnica $AVG(CASE WHEN \dots THEN 1 ELSE 0 END) * 100$ — uma forma real de calcular taxas sem subconsulta, muito usada em relatórios de mercado.

The screenshot shows a SQL IDE interface. The left sidebar displays a schema tree for 'ecommerce_nexashop' with tables 'avaliacoes', 'clientes', 'pedidos', and 'produtos'. The main editor contains the following SQL query:

```
1 USE ecommerce_nexashop;
2
3 -- Tarefa 4.3 - Taxa de aprovação de pedidos
4 -- Contexto: A diretoria pediu, literalmente, "a taxa de aprovação dos pedidos, em percentual" — uma métrica de conversão comum em qualquer negócio digital.
5 -- Tarefa: Calcule, em uma única consulta, o percentual de pedidos com status = 'Aprovado' em relação ao total de pedidos.
6 -- Evidência esperada: Uso da técnica AVG(CASE WHEN ... THEN 1 ELSE 0 END) * 100 — uma forma real de calcular taxas sem subconsulta,
7 -- muito usada em relatórios de mercado.
8
9 SELECT
10     AVG(CASE WHEN status = 'Aprovado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100 AS Taxa_Aprovacao -- Calculando taxa de aprovação
11 FROM pedidos; -- Ordenando da maior quantidade para a menor
```

The 'Result Grid' at the bottom shows the following data:

Taxa_Aprovacao
70.4000

Figura 23 - Atividade 4.3

Tarefa 4.4 — Perfil de relacionamento dos clientes

Tarefa: Classifique os clientes em 'Novo' (cadastro há menos de 1 ano), 'Fiel' (entre 1 e 3 anos) ou 'Veterano' (mais de 3 anos), usando CASE combinado com TIMESTAMPDIFF, e mostre quantos clientes existem em cada perfil.

Evidência esperada: Função de data usada corretamente dentro do CASE, combinada com GROUP BY

The screenshot shows a SQL IDE window titled 'SQL File 3+'. The left sidebar shows a database schema named 'ecommerce_nexashop' with tables like 'avaliacoes', 'clientes', 'pedidos', and 'produtos'. The main editor contains a SQL query for 'Atividade 4.4' that uses a CASE statement with TIMESTAMPDIFF to classify clients into 'Novo', 'Fiel', or 'Veterano' based on their registration date. The query uses COUNT(*) to count the number of clients in each category, grouped by 'perfil_cliente' and ordered by 'quantidade_clientes' in descending order. The 'Result Grid' at the bottom shows the following data:

perfil_cliente	quantidade_clientes
Fiel	1330
Veterano	1035
Novo	635

Figura 24 - Atividade 4.4

BLOCO 5 — DESAFIO INTEGRADOR — SEM JOIN

Tarefa 5.1 — Ranking de canal de venda e forma de pagamento

Tarefa: Entre os pedidos aprovados, mostre canal_venda, forma_pagamento, quantidade de pedidos e faturamento, considerando apenas combinações com pelo menos 200 pedidos. Ordene pelo faturamento e mostre somente as 5 primeiras combinações.

Evidência esperada: WHERE + GROUP BY em duas colunas + HAVING + ORDER BY + LIMIT, todos na mesma consulta.

The screenshot shows a SQL IDE window titled 'SQL File 3+'. The left sidebar shows a database schema named 'ecommerce_nexashop' with tables like 'avaliacoes', 'clientes', 'pedidos', and 'produtos'. The main editor contains a SQL query for 'Tarefa 5.1' that uses a SELECT statement to retrieve 'canal_venda', 'forma_pagamento', 'pedidos_aprovados', and 'faturamento' from the 'pedidos' table. The query filters for 'status = 'Aprovado'', groups by 'canal_venda' and 'forma_pagamento', and uses HAVING to filter for combinations with at least 200 approved orders. The results are ordered by 'faturamento' in descending order and limited to the top 5 combinations. The 'Result Grid' at the bottom shows the following data:

canal_venda	forma_pagamento	pedidos_aprovados	faturamento
Site	Cartão de Crédito	1738	2722578.68
App	Cartão de Crédito	1567	2585309.93
Site	Pix	1358	2341419.61
App	Pix	1255	2172113.36
Marketplace	Cartão de Crédito	615	987848.63

Figura 25 - Atividade 5.1

Tarefa 5.2 — Categorias "premium" do catálogo

Tarefa: Entre os produtos ativos, mostre categoria, quantidade de produtos e preço médio, apenas para categorias cujo preço médio seja superior a R\$ 300, ordenado do maior para o menor preço médio.

Evidência esperada: WHERE + GROUP BY + HAVING com função agregadora (AVG) + ORDER BY.

The screenshot shows a database management tool interface. On the left, a tree view displays the database structure, including tables like 'avaliacoes', 'clientes', 'pedidos', and 'produtos'. The main area displays a SQL query:

```
194 - WHERE ativo = 1: Aplica a condição inicial de filtrar e selecionar apenas os produtos que estão com o status ativo
195 - HAVING AVG(preco) > 300: Filtra as categorias após o agrupamento, exibindo apenas aquelas que possuem a média de pr
196 - ORDER BY preco_medio DESC: Ordena a lista final mostrando os resultados do maior preço médio para o menor.
197 */
198 SELECT
199 categoria,
200 COUNT(*) AS quantidade_produtos,
201 ROUND(AVG(preco),2) AS preco_medio
202 FROM produtos
203 WHERE ativo = 1
204 GROUP BY categoria
205 HAVING AVG(preco) > 300
206 ORDER BY preco_medio DESC;
207
```

Below the query, the 'Result Grid' shows the following data:

categoria	quantidade_produtos	preco_medio
Informática	23	3034.90
Eletrônicos	23	2449.06
Esporte e Lazer	24	1168.71
Casa e Decoração	25	528.27

Figura 26 - Atividade 5.2

Tarefa 5.3 — Investigação: o boleto cancela mais que os outros meios de pagamento?

Contexto: Em uma reunião, um gestor da NexaShop afirmou que "pedidos pagos por boleto parecem cancelar mais". Isso é uma hipótese, não um fato — é trabalho da dupla confirmar ou refutar com dados, sem aceitar a afirmação apenas porque veio de um gestor.

Tarefa: Construa uma consulta que calcule a taxa de cancelamento (percentual de pedidos com status = 'Cancelado') para cada forma de pagamento, usando a mesma técnica da tarefa 4.3.

Evidência esperada: Consulta correta (GROUP BY forma_pagamento + AVG(CASE...)) e, no relatório, um parágrafo estruturado no formato sintoma → evidência → hipótese → validação → conclusão, indicando se a hipótese do gestor se confirma ou não.

The screenshot shows a database management tool interface. On the left, a tree view displays the database structure, including tables like 'avaliacoes', 'clientes', 'pedidos', and 'produtos'. The main area displays a SQL query:

```
214
215 - GROUP BY forma_pagamento - agrupa todas as formas de pagamento
216 - AVG(CASE WHEN status = 'Cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100 AS taxa_cancelado - faz o filtro
217 CASE WHEN status = 'Cancelado' para calcular somente as formas de pagamento com os status
218 de cancelado e tira a média de cada status.
219 */
220 SELECT
221 forma_pagamento,
222 AVG(CASE WHEN status = 'Cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100 AS taxa_cancelado
223 FROM pedidos
224 GROUP BY forma_pagamento;
225
226
```

Below the query, the 'Result Grid' shows the following data:

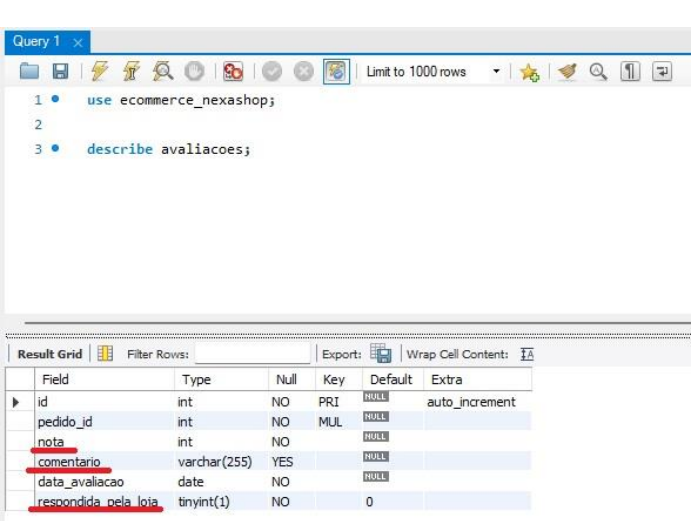
forma_pagamento	taxa_cancelado
Pix	11.7425
Cartão de Crédito	11.9462
Boleto	29.5634
Cartão de Débito	14.2152

Figura 27 - Atividade 5.3

BLOCO 6 — PONTE PARA A PRÓXIMA AULA

Atualmente, no banco de dados, as informações estão operando separadas. A tabela de “Avaliações”, a tabela de “Produtos” e a tabela “Clientes” estão completamente separadas. Na prática, quando um cliente deixa uma nota 5 estrelas elogiando um item, ou uma nota 1 estrela reclamando de um defeito, não se consegue ligar esse comentário ao produto específico. Não conseguimos identificar quais produtos são os com melhores avaliações para promovê-los mais, e não conseguimos detectar produtos problemáticos que estão gerando devoluções e fazendo com que desistam de comprar novamente.

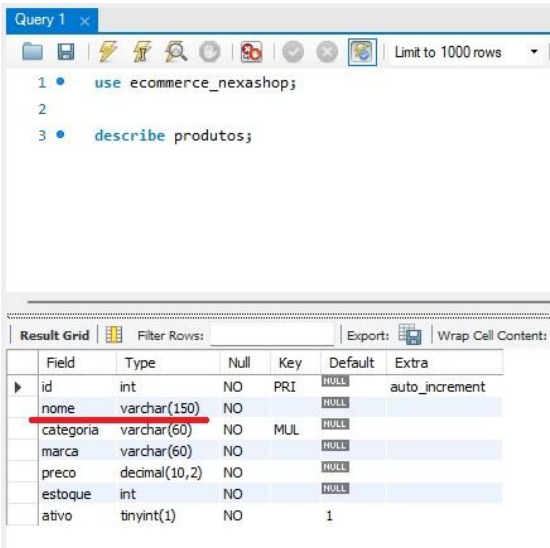
Para resolver esse problema, a nossa recomendação é uma reestruturação estratégica no banco de dados. Precisamos criar um relacionamento entre essas três tabelas, inserindo o nome do produto e do cliente dentro da tabela de avaliações. Com essa alteração simples, passará a utilizar consultas baseadas em JOIN. O que o JOIN faz é cruzar esses dados em tempo real criando um painel de controle para a equipe poder saber exatamente o que descontinuar ou investir mais.



```
Query 1 x
1 • use ecommerce_nexashop;
2
3 • describe avaliacoes;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
pedido_id	int	NO	MUL	NULL	
nota	int	NO		NULL	
comentario	varchar(255)	YES		NULL	
data_avaliacao	date	NO		NULL	
respondida_pela_loja	tinyint(1)	NO		0	

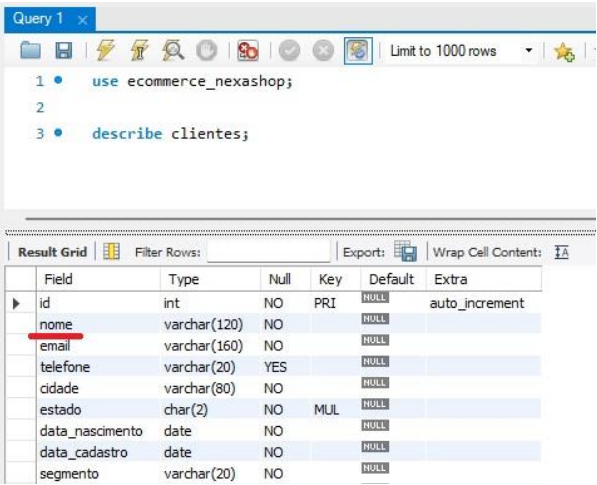
Figura 28 - Atividade 6.1-1



```
Query 1 x
1 • use ecommerce_nexashop;
2
3 • describe produtos;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nome	varchar(150)	NO		NULL	
categoria	varchar(60)	NO	MUL	NULL	
marca	varchar(60)	NO		NULL	
preco	decimal(10,2)	NO		NULL	
estoque	int	NO		NULL	
ativo	tinyint(1)	NO		1	

Figura 29 - Atividade 6.1-2



```
Query 1 x
1 • use ecommerce_nexashop;
2
3 • describe clientes;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nome	varchar(120)	NO		NULL	
email	varchar(160)	NO		NULL	
telefone	varchar(20)	YES		NULL	
cidade	varchar(80)	NO		NULL	
estado	char(2)	NO	MUL	NULL	
data_nascimento	date	NO		NULL	
data_cadastro	date	NO		NULL	
segmento	varchar(20)	NO		NULL	

Figura 30 - Atividade 6.1-3

CONCLUSÃO GERAL

Na análise dos dados da NexaShop como e-commerce, vimos uma forte tração regional em Santa Catarina e alto índice de aprovação nas avaliações, mas que possui oportunidades claras de otimização através do cruzamento inteligente de tabelas.

A dupla avaliou e vê que a empresa tem a necessidade de poder cruzar e visualizar as avaliações dos clientes não somente ligado a pedidos mas também ligado aos produtos para que se possa identificar a qualidade dos mesmos em vista dos consumidores, realizar também um cruzamento a data de criação da conta dos clientes com o número de pedidos realizados para entender onde se está perdendo os clientes e quando mais compram.